

# 印度的军工实力如何？其实没想的那么差

知乎 · 2026-01-01

---

目录

收起

导弹

高超音速导弹

弹道导弹

巡航导弹

防空导弹

空空导弹

陆军主战武器

坦克

火炮

武装直升机

无人机

空军装备

战斗机

轰炸机

海军

战略核潜艇

攻击潜艇

驱逐舰

航母

印度军工跟中国比肯定差得远，但其水平比知乎上很多人所设想的要强多了。中印存在[领土争端](#)，未来也可能存在产业上的竞争，所以，国人有必要了解印度的军事实力，不要误判，切勿轻言战事。

下面简单介绍一下。

# 导弹

## 高超音速导弹+

2024年11月17日，[印度国防研究与发展组织+](#)（DRDO）成功进行了[远程高超音速导弹+](#)的首次飞行试验。该导弹从[奥里萨邦+](#)海岸外的阿卜杜勒·卡拉姆博士岛发射。该导弹可携带多种有效载荷，射程超过1500公里，是印度国防武器库的重要补充。现有的反导系统很难防御高超音速导弹。从[印度东北部+](#)，1500公里已经可以覆盖东大西南的大城市。如果后续发展出两三千公里甚至射程更远的高超音速导弹，那对东大的威胁就更大了。



有人说，印度这个高超音速导弹是假的，因为印度没有风洞。但其实印度是有风洞的。[印度理工+](#)开发的风洞，达到马赫8.8 到 马赫 29.4，即使取低值马赫8.8，也相当于中国1998年建成的JF-10高超声速激波风洞，1998投入运行。印度的风洞可以支撑高超音速导弹研发了。

## IIT Kanpur achieves major milestone with India's First Hypervelocity Expansion Tunnel Test Facility

**Kanpur, 05 February, 2024:** The Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) has successfully established and tested India's first Hypervelocity Expansion Tunnel Test Facility, a major achievement that puts India amongst only a handful of countries with this advanced hypersonic testing capability. The facility, named S2, is capable of generating flight speeds between 3-10 km/s, simulating the hypersonic conditions encountered during atmospheric entry of vehicles, asteroid entry, scramjet flights, and ballistic missiles. This makes it a valuable test facility for ongoing missions of ISRO and DRDO including Gaganyaan, RLV, and hypersonic cruise missiles.

The S2, nicknamed 'Jigarthanda', is a 24-meter-long facility located at IIT Kanpur's Hypersonic Experimental Aerodynamics Laboratory (HEAL) within the Department of Aerospace Engineering. The S2 was indigenously designed and developed over a period of three years with funding and support from the Aeronautical Research and Development Board (ARDB), the Department of Science and Technology (DST), and IIT Kanpur.

Commenting on this, **Prof. S. Ganesh, Director, IIT Kanpur**, said, "The successful establishment of S2, India's first hypervelocity expansion tunnel test facility, marks a historic milestone for IIT Kanpur and for India's scientific capabilities. I congratulate Prof. Sugarno and his team for their exemplary work in designing and fabricating the hypersonic research infrastructure. S2 will empower India's space and defence organizations with domestic hypersonic testing capabilities for critical projects and missions."

**Prof. Mohammed Ibrahim Sugarno, Associate Professor, Department of Aerospace Engineering and Centre for Lasers & Photonics at IIT Kanpur** said, "Building S2 has been extremely challenging, requiring in-depth knowledge of physics and precision engineering. The most crucial and challenging aspect was perfecting the 'free piston driver' system, which requires firing a piston at high pressure between 20-35 atmospheres down a 6.5 m. compression tube at speeds of 150-200 m/s, and bringing it to a complete stop or 'soft landing' at the end."

"However, with our expertise, we were able to overcome this. Our team is proud to have designed, built, and tested this one-of-a-kind facility, cementing India's position in the elite global hypersonic research community," added.

### 弹道导弹

印度有弹道导弹，这个人人都知道，但是大家对印度导弹的性能评价还是偏负面的。实际上，印度弹道导弹发展很快，已具备公路和铁路机动发射能力<sup>+</sup>。这就意味着，印度二次反击能力大大提升，在可能的冲突中，隐藏在印度东部地区的导弹系统，可以机动发射导弹，对东大西部大城市如成都，昆明等造成重大杀伤。今年，射程5000公里的烈火5<sup>+</sup>已经试射成功，从印度本土可以直接覆盖东大大部分城市，即便中国的拦截能力很强，但是一个城市哪怕只是挨上几枚，人员伤亡也是很大的。



9月24日，印度国防研究与发展组织（DRDO）宣布，铁路机动发射系统成功试射一枚“烈火-P（Agni-Prime）”中程弹道导弹。



▲ 印度“烈火-P”中程弹道导弹试射，导弹飞出发射筒的瞬间

知乎 @最最遥远的路

“烈火-P”导弹的设计射程为1000~2000千米。据DRDO称，该型导弹的公路机动型+已经装备印度军队。

按计划，“烈火-P”将取代印度此前装备的“烈火-I”导弹（射程700千米）和“烈火II”导弹（2000千米），或作为这两种导弹的补充。据英国智库国际战略研究所+（IISS）称，印度目前装备的“烈火-I”导弹和“烈火-II”导弹发射装置+分别为12套和8套。

作为印度核力量的一部分，“烈火-P”导弹作为铁路机动部署力量，具有重要意义。毕竟，基于铁路网的弹道导弹发射系统为印度提供了一种相对廉价的弹道导弹部署方式，从而大大降低了它们遭遇先发制人或反击的几率。

从作战层面来说，铁路机动发射系统将充分利用印度极其广泛的铁路网——总里程约6.4万千米——使导弹能够快速分散，让任何对手都难以探测和监视。印度各地遍布铁路隧道，这些隧道可以为铁路机动发射系统提供现成的加固掩体，方便其隐蔽。这不仅使它们更难被敌方摧毁，而且让敌方很难进行跟踪。

有迹象表明，印度此次“烈火-P”弹道导弹试验引起了中国的特别关注，中国航天测量船

“远望5”号在此次发射前就出现在印度洋。

来源：印度“烈火-P”导弹铁路机动系统试射，我国“远望5”号航天测量船监视

据军闻网站Army Recognition 8月21日报道，根据印度国防部公布的信息，烈火-5中程弹道导弹+的成功飞行试验已经得到证实。这次发射是在奥里萨邦昌迪普尔的综合试验场进行，该试验场隶属于印度战略部队司令部，负责监督印度的核力量作战。这次用户训练发射达到了所有技术参数，展示了在现实作战条件下的战备状态，并加强了印度提供远程精确打击的能力，作为其核威慑态势的一部分。

烈火-5是印度烈火系列中最先进的导弹，代表了该国弹道导弹计划的关键技术飞跃。该导弹长约17.5米，直径约2米，总重量约5万公斤。它使用三级固体推进剂+推进系统，与早期系统相比，显著提高了它的射程、加速度和可靠性。导弹是公路机动的，装在一个密封的发射筒+内，安装在一辆高机动性发射车上，能够从多种地形储存、快速部署和冷发射能力。它配备了一个基于环形激光陀螺仪+的惯性导航系统（RLG-INS），由印度区域导航卫星系统+

（IRNSS）的卫星增强支持，确保圆误差概率（CEP）在10到20米之内。再入飞行器采用碳-碳复合材料+屏蔽，使其能够在终端阶段再入时承受超过3000° C的温度。据推测，其射程约为5800公里，能够打击整个亚洲大陆。

来源：印度成功发射射程覆盖整个亚洲的烈火-5导弹

印度的潜射弹道导弹+K系列，目前射程不够远，主要用于对付巴基斯坦。但是，印度正在开发的K-5导弹，射程达到5000公里，可以直接从印度洋的深海里，对东大主要大城市进行打击，很难防。印度还在开发K6导弹，射程估计达到8000公里，如列装，威胁会更大。



# 印度成功测试K-5潜射导弹的第二级火箭发动机

Original 兵器知识杂志社 兵器知识杂志 2025年12月3日 17:30 北京

印度的纳西克能源材料先进中心（ACEM<sup>®</sup>）宣布，他们已成功完成K-5潜射弹道导弹第二级火箭发动机的静态测试，验证了这种10吨级推力发动机的弹道性能、安全性、子系统集成，核心技术指标符合预期。



该发动机长2.68米，直径2.49米。它以T700碳纤维、Epofine树脂复合材料<sup>®</sup>制作外壳，内装HD-1.3复合推进剂。测试中采用热源型点火系统，喷口实现了 $\pm 2^\circ$ 的转向，250余组仪器数据与预测性能曲线高度吻合。预计在2026年中，将启动K-5导弹的水下发射试验。

K-5潜射导弹最大射程达5000~8000千米，战斗部重2000千克，最大飞行速度7.5马赫。该弹列装后，将使印度可以从孟加拉湾发射导弹覆盖欧亚非大部分陆地，大幅提高其海基核威慑能力。

来源: <https://mp.weixin.qq.com/s/KUGuz5MwRGigafGWsp2fQw>

## 巡航导弹

在去年印巴冲突中大放异彩的布拉莫斯<sup>+</sup>（BrahMos）巡航导弹，经过实战检验，且印度已经形成较大的国内产能，不仅够本国用，还大量出口到其他国家如菲律宾，印尼和越南等。这款导弹的性能是国际先进水平的。

布拉莫斯（BrahMos）巡航导弹，是由俄印合资的布拉莫斯航空航天公司<sup>+</sup>研制的新一代巡航导弹，具有超音速、多弹道的性能特点，其突防能力、抗干扰能力和抗反导拦截能力，在世界上

是“独一无二”的，故被印俄媒体称之为“神奇”的导弹，最新式的巡航导弹。

**布拉莫斯导弹+**弹长8.4米，弹径0.67米，整備质量1500千克，动力系统采用固体火箭助推器加整体式**冲压发动机+**，高空弹道射程可达290千米。弹体采用梭镖式气动布局，弹身表层涂有印度研发的雷达吸波涂料，可增强导弹的隐身性能。**制导系统+**采用惯性制导加**卫星导航+**的组合制导，末端**主动雷达制导+**。

布拉莫斯基本型自2001年6月首次陆地试射以来，印俄布拉莫斯航空航天公司经过十多年的时间对其研究改进后，逐渐发展出舰载、陆基、机载、潜射等多种型号，使其成为具备能够打击水面和陆上目标的国际领先系列的超声速巡航导弹武器系统。

从目前各种资料报道的性能看，该系列导弹主要有以下几个特点：

一是隐身性能好，弹体采用梭镖式气动布局，弹身表层涂有印度自行研制生产的雷达吸波涂料，能够最大程度地降低被敌方对空雷达搜索发现的概率。

二是制导精度高，导弹综合采用**惯导++**主动雷达+卫星导航的**制导方式+**，直接采用了俄罗斯KH-555和KH-101远程战略巡航导弹所采用的成熟卫星导航系统，2013年，该导弹还将全球定位系统-格洛纳斯组合定位技术添加到现有的多普勒**惯性平台+**，进一步提高了导弹的远程制导精度。

三是飞行速度快，动力系统采用固体火箭助推器+液体冲压**喷气发动机+**的组合模式，**主发动机+**为印度HAL公司自行研制的新式小型整体式冲压喷气发动机，以马赫数3的速度飞行，最大射程可达290千米。

四是机动能力强，反舰导弹具备高低两种弹道、末端掠海飞行和末端蛇型机动的能力，导弹在飞行末段下降到10米左右，贴近海平面并作蛇形机动弹道飞行，以躲避敌方反导武器拦截，对陆攻击巡航导弹具备大角度俯冲攻击能力，适应于山区环境下的作战。

总而言之，该系列导弹性能优越，达到了当前世界的领先水平。

来源：[简析印度国防部最新订购的两种国产导弹系统](#)



布拉莫斯是由俄印合资的布拉莫斯航空航天公司研制的新一代巡航导弹

兵工那些事儿

知乎 @最最遥远的路

## 防空导弹+

印度的防空导弹，除了从俄罗斯购买的S400+等，还有国产的防空系统+，如Akash导弹。印度国内对这个导弹的吹捧仅次于布拉莫斯，主要是因为这个导弹确实在实战中产生了一些战果。这套系统还卖给了亚美尼亚+，用于对抗阿塞拜疆。很巧，阿塞拜疆购置了中国的HQ-9系统+和枭龙战机。后续如果亚美尼亚和阿塞拜疆发生冲突，印式装备将再次遭遇中式武器的全面检验。不过，印度这套装备能卖到外国去，至少可以证明不完全是垃圾。

从关键性能数据来看，“阿卡什+” Mk1导弹全重720公斤，弹体直径35厘米，总长5.78米，携带了一枚55公斤的破片战斗部，靠雷达引信控制引爆，破片的有效杀伤范围能到10米。射程和射高方面，它的有效射程是25公里，最大射高能到20公里；当导弹飞到9000米高度、燃料燃尽后，飞行速度能达到840米/秒。

一个“阿卡什”导弹营下辖4个导弹连，全营的目标探测与引导任务由“罗希尼”雷达全权负责。这款雷达的最大探测距离可达200公里，探测视角覆盖范围极广；而“拉金德拉”多功能雷达则聚焦近距离作战核心环节，在60公里半径内完成目标搜索、捕获、自动跟踪、敌我识别+等一系列操作，同时承担导弹制导+任务，为每一枚导弹精准命中目标筑牢技术支撑。

每个“阿卡什”导弹连均配属1部“拉金德拉”雷达，其工作频段介于4.5-8GHz之间。这款多功能雷达的作战性能十分突出，不仅可同时引导2枚导弹对同一目标实施打击，最多还能应对4



个来袭目标，且能对90公里范围内的64个目标进行持续跟踪监控。雷达与发射车的运行调度+，全部由连级机动指挥站统一协调管控，各作战单元配合紧密、运转高效，形成了完整的作战闭环。截至2024年，印度已累计订购32部“拉金德拉”雷达，持续完善本国防空作战体系建设。

目前，“阿卡什”系统主要承担要地防空+任务，多数部署在空军基地周边区域。以中央邦瓜廖尔空军基地为例，该基地已部署2个“阿卡什”导弹营，全面取代了此前部署的S-125M系统。相较于S-125M系统，“阿卡什”的机动性能更为优越，无需依托固定阵地即可快速完成作战部署。部署在基地的“阿卡什”营会定期转移至野外阵地开展实战化训练，锤炼复杂环境下的作战能力；在局势紧张时，还会根据任务需求向前沿地区机动部署。2025年印巴局势升级期间，多个“阿卡什”导弹营被紧急调往边境地带，期间成功击落数架巴基斯坦侦察无人机，用实战成果验证了该系统的作战效能。

来源：<https://mp.weixin.qq.com/s/ORTli79Q3fmqI14W-jHeKg>

## 空空导弹+

印度已经发展出国产的先进空空导弹，射程超过100公里，仅从射程看达到PL-11+水平。PL11是2003年试射的，所以印度这款导弹可能已达到了中国2003年水平。印度有后发优势，未来十年，我们大概率可能看到印度在导弹领域的快速发展。

据《今日印度》+7月12日报道，印度国防研究与发展组织（DRDO）与印度空军（IAF）于2025年7月11日联合宣布，成功完成国产“阿斯特拉”（Astra）超视距空对空导弹+（BVRAAM）的实弹测试。此次测试在奥里萨邦海岸实施，采用Su-30 Mk-I战斗机作为发射平台。

据称在测试过程中，科研团队针对高速无人空中目标实施了两次不同射程、攻击角度及平台状态的发射试验。两次测试均成功命中预定目标，充分验证了导弹系统的作战效能。该型导弹采用印度自主研发的射频导引头（RF Seeker），配合先进的制导与导航系统，有效射程超过100公里。

该武器系统的研发工作由DRDO下属多个实验室主导，联合印度斯坦航空有限公司+（HAL）等50余家国有及私营企业共同完成。

来源：印度宣布成功试发射了射程超过100公里的“Astra”空对空导弹

# 陆军主战武器

## 坦克

印度阿琼坦克已经成了一个笑话。但是，印度发展的一款轻型坦克，通过组合外国发动机等关键部件，快速搭出来了一个还算不错的高原作战平台+。虽然，印度这个坦克就跟韩国的武器系统一样，存在大量外国部件，但能集成出来，说明印度的军工实力还是有相当进步的。印度军方愿意大批接收这款坦克，说明在他们看来，其相比于阿琼还是好多了。



印度“佐拉瓦尔”新轻坦

知乎 @最最遥远的路

实际上，关于“佐拉瓦尔”新轻坦，这并不是最新消息。2021年4月23日，印度发布了其新一代轻型坦克的信息邀请书。2022年8月，印度国防部发布了新一代轻型坦克项目的简介书，并将该项目正式命名为“AFV-ILT”，同时，将项目正式归类到印度国防采购程序的“Make-I”级别中，据悉，“Make-I”级别的印度国防采购项目资金中的90%来自政府支持，且大部分系统部件将由印度本土企业制造。

机动能力方面，“佐拉瓦尔”轻型坦克一改最初使用K-9+履带式自行火炮的履带式装甲车辆底盘的设计方案，转而应用了新一代的履带式装甲车辆底盘。动力系统则采用一台由美国康明斯公司+生产的750马力柴油发动机，功重比可达30马力/吨，并适配了一套由伦克公司

的传动系统，最大路面行驶速度可达每小时65千米。

同时，“佐拉瓦尔”轻型坦克还具备两栖行驶能力，其车体两侧各配有一个可拆卸的浮箱组件，车体后部两侧各设有一套喷水推进装置，涉水深度+为1.5米。由于“佐拉瓦尔”轻型坦克的战斗全重+仅为25吨，因此可以很方便地通过印度空军目前装备的C-17+或伊尔-76MD大型运输机+进行快速空运和部署。

在火力方面，“佐拉瓦尔”轻型坦克搭载了一座由比利时约翰科克里尔公司生产的Cockerill 3105双人炮塔，该炮塔的主武器为一门使用尾舱式自动装弹机+的105HP式105毫米高膛压线膛炮，副武器则包括一挺7.62毫米并列机枪、一座布置在炮塔右后侧上方的采用12.7毫米NSVT高平两用机枪的遥控武器站以及一套安装在炮塔右侧的双联装巡飞弹发射装置。此外，“佐拉瓦尔”轻型坦克还具备昼夜环境下的“猎歼”能力，并使用了横风传感器和由法国赛峰公司+开发的PASEO模块化先进稳定型光电瞄准系统。据悉，PASEO模块化先进稳定型光电瞄准系统是一种多通道光电瞄准系统，集成了昼间观瞄组件、第三代热成像仪、激光指示器和激光测距仪+，性能十分先进。

来源：印度“佐拉瓦尔”新轻坦公开亮相，性能怎么样？

2025年10月，印陆军“佐拉瓦尔”轻型坦克在高原试验+中成功试射“毒蛇”Mk II反坦克导弹，导弹全程飞行稳定并以“攻顶”模式精确命中目标，验证了复杂山地环境作战能力。该坦克装备1门105毫米坦克炮和射程7~10千米的“毒蛇”Mk II导弹发射架，形成“近程直射+远程精打+”复合式火力体系。该坦克最大功率750~760马力，单位功率30马力/吨，确保了在低氧、低温环境下的强劲动力输出，最大时速65~70千米，越野时速35~40千米，涉水深1.5米。印国防部已批准采购354辆，首批59辆完成用户试验后计划于2027年列装，共计划组建7个轻型坦克团以加强印陆军在边境高原地区的作战能力。

来源：<https://mp.weixin.qq.com/s/3vAHhyDkHNh1h7mSGnaag>

## 火炮

印度除了国产的牵引榴弹炮，还开发出了一套卡车炮系统+。据说性能比中国等先进国家差一大截，但是能搞出来，说明印度军工还是有一定水平的。





知乎 @最最遥远的路

图 印度MGS155毫米卡车式自行榴弹炮

据陆军识别网2025年7月8日报道，[巴拉特锻造有限公司](#)制造的MGS 155毫米车载榴弹炮进入陆军试验阶段，测试其在多种地形和气候条件下的性能。该炮配备52倍口径155毫米身管，采用“打了就跑”炮兵战术理念。

MGS车载炮采用8×8高机动底盘，配备全装甲防爆驾驶舱、减震稳定器、车载静音电力系统和现代化火控系统，射速6发/分，射程45千米，可在85秒内完成射击转移，以规避敌方反炮兵火力。该炮自动化程度高，采用自动火炮校准、定位系统和综合电子控制系统，大幅降低乘员负荷，提高了战场生存能力。

MGS车载炮已在印度巴拉索尔和波克兰试验场完成内部试验，成功发射百余发炮弹，验证了可靠性。目前正在进行竞标[野外试验](#)。该炮的印度国产化率高达85%，增强了印度国防自主性，减少了进口依赖。与传统牵引或[自行榴弹炮](#)相比，该炮面对敌反炮兵火力时具有更强的生存能力，也更契合印度陆军向高机动模块化炮兵转型的战略，可与机械化和装甲部队实现协同作战。

根据规划，印度陆军需要700~800门MGS车载榴弹炮，目前正进行300门榴弹炮的竞标。

来源：【简讯速递】 | [印度测试MGS 155毫米车载榴弹炮](#)

除了上面说的这一款卡车炮，印度最近还试射了一款相对先进的火箭炮。这一型火箭炮的射程达到120公里，从射程看基本达到了中国PHL03式火箭炮+的水平，如果把产能搞上去，还是有一定威胁的。



美防务博客网12月30日报道，印度于29日在[东海岸+昌迪普尔综合测试靶场](#)完成“皮纳卡”远程制导火箭（LRGR 120型）首次飞行测试。该火箭由印度国防研究与发展组织（DRDO）下属机构研发，从现役“皮纳卡”发射架发射，成功验证120公里最大射程，完成所有预设轨道机动动作，以“教科书级精度”命中目标，证实了制导性能及与现有发射平台的适配性。靶场测量设备全程跟踪轨迹，验证了最大射程下的制导、控制等核心参数。LRGR 120型是“皮纳卡”[多管火箭炮+家族](#)射程最远的制导型号，此次试射也是该靶场近期火炮及导弹试验的重要成果。

来源：印度远程制导火箭完成120公里首次飞行测试

[印度远程制导火箭完成120公里首次飞行测试](#)

武装直升机

为了支撑在高原地形对抗假想敌，印度基于“北极星”开发了一款轻型武装直升机。据国内军事博主的评价，此直升机达到欧洲“虎式”直升机相当，在高原地形上还更强一些。印度的LCH跟中国的武直-10+差一点但也不多，比如LCH的发动机900千瓦，中国武直10动力1000千瓦，基本差不多。但由于北极星出过几次故障坠毁的事情，所以可靠性比起中国装备可能还是要差一截，这只能在实际使用中逐渐提升弥补。



印度国产轻型武装直升机LCH

知乎 @最最遥远的路



# 印度LCH技术参数

最大起飞重量: 5.5吨

空载重量 3.243吨

主旋翼直径: 13.3 米

尾桨直径: 2.054米

机身长度: 13.94米

最大允许速度: 330 千米/小时

机高: 5.27米

最大巡航速度: 260千米/小时

实用升限: 6500米

航程: 700千米

知乎 @最遥远的路

LCH武装直升机是由(HAL)研制和生产的一种多用途轻型武装直升机，能够在复杂气候和天气条件使用现代化武器执行作战任务，被印军寄予厚望。不过，和许多印度武器装备发展一样，

性能 久久达不到预期指标，研制进度严重滞后，直至2022年才正式列装印军服役。

为了最大限度地减少成本及飞机结构研制的时间，印度新研制的轻型武装直升机LCH与“[北极星](#)”直升机+共用了许多部件和设备。目前，LCH使用的动力系统（包括主旋翼和尾桨系统、综合动力系统）、发射装置、电力和液压系统、一些航电设备等，均来自“北极星”直升机。

LCH上装备的所有主要系统都已在“北极星”直升机上进行了测试。其余的系统，包括武器系统和一些特种装备，将在武装型的“北极星”WSI直升机上进行测试。

“北极星”曾先后采用了法国透博梅卡的TM333涡轴发动机、美国CTS-800-4N涡轴发动机、印度与法国透博梅卡联合研制的阿蒂丹发动机。最后，经过一番权衡，印度决定采用本国与[透博梅卡公司](#)+联合研制的加大功率型阿蒂丹发动机，可提供900千瓦的动力，印度称为“湿婆神”。而LCH也采用了与“北极星”类似的动力系统，采用两个阿蒂丹发动机（单个发动机可提供900千瓦的推力）。该发动机具有双余度模拟[飞行控制系统](#)+

就整体技术性能来说，印度自行研制的LCH非常接近于欧洲的“[虎](#)”式武装直升机+。但与后者相比，由于LCH是一种专门针对在高海拔区域作战而研制的直升机，因此其在高海拔作业方面的性能要更强一些。据悉，LCH可在海拔3000米的机场起飞，在5000米的高度使用机载武器系统，并在不超过6500米的高度遥控无人驾驶飞行器执行任务。

对于印度来讲，LCH确实意义非凡。一方面，装备大量武装直升机后，可使印度陆军获得可靠的支援火力，能有效压制敌方的装甲部队。另一方面，LCH也可充当山地杀手，支援山地部队作战，弥补火炮、坦克机动性差，难以部署的缺陷。不过，LCH才列装不久，能否发挥出应有的战斗力，一切都还是未知数。

来源：“北极星”后又一星，印度LCH新型轻型武装直升机

## 无人机

上次印巴冲突里有一批私营的防务公司表现抢眼，其中一家叫Zulu DefenceSystems，公司设在科技中心[班加罗尔](#)+

这个公司才建设几年，搞出来的无人机性能已经不错。除了这一家，还有其他一些初创公司也在搞无人机。印度软件和[芯片设计](#)+行业发达，在发展无人机这种新型技术方面有优势。



# Hovering fighters birthed in Bengaluru



Start-up Zulu Defence manufactures drones geared for deployment in warfare

By Haripriya Sureban

Updated - June 02, 2024 at 09:27 PM.



Zulu Defence co-founders (from left) Rajagopal Sethuraman, CFO; Nagendran Kandasamy, CEO; and Shashikumar Ramakrishna, CTO

India's defence procurement, long met through public sector undertakings apart from imports, is increasingly an area of focus for homegrown start-ups. Zulu Defence, a Bengaluru-based venture, manufactures drones geared for deployment in warfare.

Founded in September 2023 by Nagendran

Kandasamy, Shashikumar Ramakrishna and Rajagopal Sethuraman, the startup's area of focus is advanced air defence aerial systems for rapid deployment, surveillance and reconnaissance, precision strikes and



deployment, surveillance and reconnaissance, precision strikes, and



颠覆者：HOVERBEE<sup>®</sup>，这不是普通的四轴飞行器。它是一种可以放在手掌里的微型巡飞弹（自杀式无人机）。

这是一款紧凑型无人机，长15厘米，重260克，适用于室内/室外作战。它可以进入建筑物搜寻恐怖分子，投掷400克手榴弹，提供夜视功能，可进行2公里范围内的实时视频传输，即使在雾天/恶劣天气下也能出色地进行边境监视。

知乎 @最最遥远的路

DRAP（反装甲）：印度首款国产自杀式“坦克杀手”无人机。



除了微型无人机<sup>9</sup>之外，他们还开发了 DRAP——一种更大的巡飞弹，配有5公斤重的弹头。它的目标是轻型车辆、掩体，甚至是坦克。

它就像“坦克杀手”，使步兵能够伏击机械化纵队，而无需使用重型反坦克导弹 (ATGM) 。

知乎 @最最遥远的路

## VOLUME35<sup>Q</sup>:

一种武器化的无人机平台，可以从空中发射 Igla-S 便携式防空导弹（肩扛式防空导弹），从而扩大防空范围，增强对敌方飞机/无人机的防御能力。



自力更生的印度优势，外国无人机通常成本高昂且存在数据安全风险。 Zulu提供了一种 100% 印度制造的解决方案，价格仅为美国同类产品（例如 Switchblade）的一小部分，并且专为高海拔边境地区设计。

Zulu Defence不仅仅是一家公司，它更是对对手的警告。印度天空中的眼睛比以往任何时候都更小巧、更智能、更致命。

其他公司的无人机，也一定实力，部分已参加实战。



## 鲁斯特姆-II：印度国产无人机



印度自主研发的鲁斯特姆-II无人机

由DRDO设计的Rustom-II（鲁斯特姆-II）无人机，代表了印度在国防技术上向自力更生迈进的努力。虽然该机尚未如一些外国制造的无人机那么多的行动，但它正在稳步证明它的价值。

主要用途：情报、侦察、监视（ISR）

技术参数：

- 有效载荷：350公斤，包括光电传感器和合成孔径雷达。
- 续航：12小时-理想的全天候监视。
- 航程：约180-200公里，未来升级将大幅提高。
- 装备：COMINT, ELINT、海上巡逻雷达、合成孔径雷达、中程电光、远程电光、隐形（机身3毫米凯夫拉尔和氯氟化碳）

实战运用：该机尚未进行实战运用，但经过广泛测试，达到25000英尺高度和10小时的续航，显示了该机未来用于边境侦察和作战的潜力。

采购成本：每台500-600万美元，由于国内制造，明显便宜。

维护：由于本土供应链，成本比进口无人机低20-30%。

知乎 @最最遥远的路

这款由印度初创公司IdeaForge开发的无人机，重量轻，便携，用途广泛。

主要用途：后勤、ISR

技术参数：

- 有效载荷：6公斤，通常配有监视摄像头。
- 续航：2小时，对于一个小型无人机来说很多。
- 航程：15公里，最大作业高度超过地面1公里，对于战术任务十分理想。
- 装备：可更换的有效载荷，25倍变焦昼间载荷和热成像夜间载荷，以及简单的基于路径点的导航。



一名印军士兵仔细观察进行武装测试的SWITCH无人机

实战运用：

2020年，在拉达克对峙中，印度军队订购了更多的该型无人机，为印军提供了在该地区恶劣地形下部队行动的实时图像。

知乎 @最最遥远的路



# 空军装备

## 战斗机

印度的光辉战机如同阿琼坦克一样，成了中国军迷圈的笑料。在发展国产发动机失败的情况下，印度的光辉战机使用的是美国发动机。而军用发动机很容易因为政治原因被卡脖子，所以印度的重点是要发展出国产发动机的制造能力。

由于全自主研发发动机难度太大，目前印度的办法是通过发展国产化俄式军用发动机，逐步掌握发动机的研制能力，并最终发展出国产的军用发动机。这套发展路径与中国似乎也比较类似。

根据多家媒体报道，近期印度国防研究与发展组织（DRDO）下属的燃气轮机+研究机构（GTRE）向印度国防部提交了一份提案，要求征用两架印度空军的苏-30MKI战斗机+，计划将其改造作为飞行试验台。

这或许意味着印度正在切实推进其大推力军用发动机国产化计划。2024年9月9日，印度国防部与印度斯坦航空（HAL）签署生产合同，将在俄罗斯的许可生产授权下生产240台AL-31FP发动机+，用于装备苏-30MKI战斗机。根据合同的内容，在早期阶段该发动机的印度国产化率要达到约54%，合同结束时将提升到63%。

尽管印度政府+表示合同目标是“满足苏-30MKI对于发动机的持续需求”，也就是说产品将主要用于替换寿命耗竭的发动机，支持苏-30MKI延续服役，但从实际情况来看，印度政府短期内很难从其它渠道引进、或是通过独立自研获得大推力发动机，以满足AMCA+等新一代飞机项目的动力需求。因此，不断提升国产化程度，逐步获得AL-31FP发动机的核心技术，大概率是印度实现大推力军用发动机自主研发的最现实途径。

来源：印度研究部门征用苏-30MKI，大推力军用发动机研发加速

## 轰炸机

有人轰炸机印度尚未研制出来，不过无人轰炸机已经搞出来了一型，国内评论者认为此型轰炸机造型奇特，对其战力不好评价。但是，这款飞机价格便宜，其生产商计划向非洲地区推广。

2024年5月初，印度国防和航空航天公司飞楔防务（Flying Wedge）展出其首款无人轰炸机FWD-200B。9月3日，该公司宣布FWD-200无人机成功首飞。Flying Wedge公司表示首款无人轰炸机的首飞成功代表印度国防部门取得了重大进步，代表着印度实现了生产自主研发的作战无

人机的战略目标。

FWD-200B实机翼展5米，长3.5米，设计更加紧凑，续航时间7小时，最大起飞重量102千克，有效载荷30 千克，仅有初始设计的30%。FWD-200B无人机[巡航高度+](#)为3657米，巡航速度152千米每小时，最大飞行速度250千米每小时。FWD-200B无人机最低跑道要求仅300米，适合在短跑道上起降。相比今年5月FWD-200B无人机展板数据，其实机性能大幅缩水，最大起飞重量由498千克降低到100千克，续航时间也由最高20小时降低到7小时。

FWD-200B成进行首次试飞后，印度飞楔防务公司表示，该无人机的气动设计、机身、动力系统、控制系统和电子设备均在印度班加罗尔电子城的生产基地开发，这是一项巨大成就。该公司还表示正在与领导“印度制造”计划的陆军设计局（ADB）合作，争取该无人机能在未来进入印度武装部队服役。

来源：【装备研讨】印度FWD-200B无人轰炸机首飞成功

## 海军

### 战略核潜艇

印度已经制造出来了国产核潜艇，是继五大常任理事国之后第一个研制出核潜艇的国家。虽然印度的核潜艇有部分部件来自法国等国家，但是国产化率逐步提高，目前已达到80%，而且法国与印度关系很好，在潜在的地区冲突中，大概率不会被卡脖子。印度这块核潜艇从排水量，下潜深度，和水下航速等方面看，与中国的[092型潜艇+](#)相当，相当于中国上世纪八九十年代水平。印度还在开发更新型号的S5型潜艇。S5型号预计2030年代交付，排水量13500吨，除了排水量大大增加外，在动力系统，导弹系统（预计会集成K-5），控制系统等各个方面均会有较大提升。到2030年代，印度将具备对东大的形成真正意义上的海基核威慑，届时中印开战的可能性会进一步下降。大概率只会爆发通过巴基斯坦代理的战争。



2016年,印度首艘国产核潜艇“歼敌者”号正式服役

以“歼敌者”者号为例，据悉“歼敌者”级核潜艇的艇长111.6米、宽10米、吃水9.5米、水面排水量约5500吨、水下排水量约6000吨、艇员编制95人，最大下潜深度达300米。

“歼敌者”号核潜艇在研制过程中大量借鉴了来自苏联/俄罗斯潜艇设计的成功经验，例如双壳体结构。相比于单壳体，双壳体潜艇具有以下几方面优点：因为有着双层壳体保护，耐撞击能力和抗打击能力比单壳体艇强得多；双壳艇的压载水舱多，储备浮力高达25%~32%，而单壳体艇仅为10%~15%，所以双壳体艇进水后的抗沉性+能力强；此外，双壳体艇的建造工艺门槛低，而且适应更恶劣的海况环境。

动力系统方面，主动力系统由功率达83兆瓦的小型核反应堆+及汽轮机组成。据悉该核反应堆是在俄罗斯技术援助下，以俄制VM-4-1型核反应堆为原型而仿制。水面最大航速达12~15节、水下最大航速达25节，采用单轴单桨推进，螺旋桨采用7叶大侧斜低速螺旋桨，尾舵则为十字型设计。

舰载武器+系统方面，“歼敌者”级艇首设计有6具533毫米鱼雷发射管，可携带18枚重型鱼雷，6枚位于鱼雷发射管内，12枚内储置于鱼雷舱中。该艇中后部导弹舱内，配置有4具内径2.4米、呈一字形排列展开的垂直发射筒，可发射K-15+及K-4潜射弹道导弹。

来源：印度寄予厚望的“歼敌者”级核潜艇，性能如何？



据印度CHAKRA新闻网2025年12月29日报道，印度第四艘弹道导弹核潜艇“S4\*”号已开始海试。这艘排水量7000吨的潜艇于上周从维沙卡帕特南港+的造船中心（SBC）泊位启航进行海试。S4\*号（四星）是“歼敌者”级弹道导弹核潜艇系列的最后一艘，可携带8枚射程超过3500公里的K-4 型核弹头潜射弹道导弹。S4\*号的国产化率超过80%，是四艘同级潜艇中最高的。该潜艇的海试预计将持续一年，之后将于2027年初正式服役。

印度目前拥有四艘弹道导弹核潜艇（SSBN），其中两艘已服役，两艘正在进行试验。第三艘“阿里达曼”号（INS Aridhaman）已完成海上试验，预计将于2026年底服役。

这一战略里程碑标志着一项始于1984年的项目的圆满完成。该项目最初启动了先进技术舰艇（ATV）项目，旨在建造三艘弹道导弹核潜艇（SSBN）。S4\*型潜艇的订购是在十多年前，作为S4型潜艇和规模更大的 S5型弹道导弹核潜艇项目之间的过渡方案。

来源：印度海试第四艘弹道导弹核潜艇并开建下一代新艇

## India Begins Construction of Next-Generation S5 Nuclear Ballistic Missile Submarines

Published December 30, 2025 | By admin

SOURCE: AFI



According to a report published by chakranewz.com, India has already begun construction of the first two units of its next-generation S5 nuclear-powered ballistic missile submarines (SSBNs), marking a decisive step forward in the evolution of the country's sea-based nuclear deterrent. The S5 class represents a significant scale-up in capability and displacement, underscoring India's long-term commitment to maintaining a credible and survivable second-strike force.

With a reported displacement of around 13,500 tons, the S5 SSBNs will be nearly twice the size of the Arihant-class submarines currently forming the backbone of India's strategic undersea fleet. This substantial increase in size is expected to translate into greater endurance, improved stealth characteristics, higher payload capacity, and the ability to carry a larger number of longer-range submarine-launched ballistic missiles. Collectively, these attributes will allow the S5 class to undertake longer deterrence patrols while operating farther from home waters.

The report indicates that the first S5 submarine is expected to enter service in the early 2030s, following an extended period of construction, integration, and sea trials typical of strategic nuclear platforms. In total, India plans to induct four S5 SSBNs by the late 2030s, creating a more robust and continuous at-sea deterrence posture. Once operational, this fleet size would enable sustained patrol cycles, ensuring that at least one submarine remains on deterrent patrol at all times.

The initiation of construction on the S5 class also signals a transition from the learning-intensive phase of the Arihant programme to a more mature stage of indigenous nuclear submarine development. Lessons learned from earlier boats are expected to be incorporated into the S5 design, including improvements in reactor performance, acoustic quieting, command-and-control systems, and missile integration.

**NOTE:** Article cannot be reproduced without written permission.

来源：<https://idrw.org/india-begins-construction-of-next-generation-s5-nuclear-ballistic-missile-submarines/>

## 攻击潜艇+

印度从法国引进了技术，本地建造“鲐鱼”级潜艇。巴西也引进了“鲐鱼”级，也是本地建造。印度计划通过P75I，P76两个项目逐步构筑自主潜艇研制能力。目前P75已经造完，P75I项目已启动，P76情况不明，估计还没正式开始。预计到2030年代末40年代初，印度的P76潜艇才能出来。印度的攻击潜艇肯定不敢到太平洋+海域来惹事，但是对于印度洋航道会造成很多威胁，任何国家在决策对印战争时，都需要考虑此因素。

| 特点/方面       | 项目-75                                  | 项目-75I                                       | 项目-76                                    |
|-------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| 目的          | 建造六艘鲎鱼级常规柴电潜艇，技术转让来自法国（海军集团）。          | 在战略伙伴关系模式下建造六艘具有空中独立推进（AIP）和外国设计支持的先进常规潜艇。   | 建造 12 艘完全国产柴电潜艇，配备 AIP、先进的隐身和国内开发的武器系统。  |
| 土著内容        | 通过印度建筑技术转让适度（~40-50%）。                 | 更高的本土含量（45%-60%）专注于新技术和本地制造。                 | 非常高的本土含量（~90-95%），具有国产设计、武器控制和锂离子电池集成。   |
| 空气独立推进（AIP） | 未配备（传统柴电）。                             | 配备 AIP 燃料电池系统，可实现约两周的水下耐力。                   | 配备 DRDO 的本土 AIP 系统，以增强耐用性和隐身性。           |
| 位移          | 约1,500-1,700吨（鲎类）。                     | 比 Project-75 潜艇大，~3,000 吨。                   | 约3,000吨水下排水量，下一代能力。                      |
| 制造业         | Mazagon Dock Shipbuilders（MDL）与法国合作。   | 获得外国 OEM 设计支持的印度造船厂（德国的蒂森克虏伯或西班牙的 Navantia）。 | Larsen & Toubro（L&T）与 DRDO 合作，引领本土设计和建造。 |
| 运营时间表       | 2020 年代中期首次交付，2020 年代末至 2030 年代中期投入运营。 | 预计在 2020 年代末至 2030 年代中期之间交付（延迟）。             | 2027 年设计完成，2030 年开工，2037 年调试。            |
| 主要特点        | 隐身技术和现代鱼雷/导弹，但没有 AIP。                  | 先进的传感器、隐身、巡航导弹能力、AIP 和 ISR 系统。               | 本土武器控制系统、锂离子电池、巡航导弹打击能力、隐身性强。            |
| 战略意义        | 现代印度常规潜艇部队的基础。                         | 现代技术和更高的自力更生能力下一阶段。                          | 向全面的本土水下海军能力迈进，重点是战略自主                   |

知乎@最遥远的路

来源: [https://mp.weixin.qq.com/s/eFq\\_q8R-CLu-68bEGHzRtA](https://mp.weixin.qq.com/s/eFq_q8R-CLu-68bEGHzRtA)



# 印度首艘国产攻击型常规潜艇下水

翔智科技信息 2015年4月9日 09:52

印度首艘“鲐鱼”级国产攻击型潜艇在孟买马扎兰造船厂下水，预计2016年9月服役。根据印法75项目计划，“鲐鱼”级潜艇由法国设计、印度建造，共6艘，本次下水是第一艘。预计“鲐鱼”级潜艇每九个月交付一艘，最后一艘将于2018年交付。

“鲐鱼”级潜艇排水量1700吨，共有6名士官和25名普通舰员，最多装载6枚SM 39“飞鱼”反舰导弹。

“鲐鱼”级潜艇将促进未来印度舰队的现代化。据悉，印度潜艇编队现有9艘俄罗斯“基洛”级潜艇（部分服役期已达30年），4艘德国209级潜艇，俄罗斯租借的“阿库拉-1”型核潜艇（印度名为“查克拉”号），以及1艘印度建造的“歼敌者”号弹道导弹核潜艇。

“歼敌者”号是印度建造的第一艘潜艇，该潜艇将于本月装载核导弹进行海试，预计2016年末服役。“歼敌者”级的二号舰已在2013年下水，预计今年交付。（中国船舶信息中心 陈晓）

知乎 @最最遥远的路

2025年9月11日 印度媒体报道：马扎冈船坞造船厂宣布，该船坞造船厂已开始与印度海军就潜艇项目P75(I)进行谈判。

今年8月23日，印度中央政府批准国防部与马扎冈船厂有限公司开始谈判，在德国的支持下，在印度建造六艘潜艇，该项目属于耗资7000亿卢比的“75India项目”。

印度国防部已选定马扎冈造船厂有限公司为中标者，德国蒂森克虏伯海洋系统公司为其技术合作伙伴。

该项目将增强印度海军实力，并为“印度制造”计划做出贡献。此外，拉森与特布罗公司还将参与建造两艘**核攻击潜艇**。

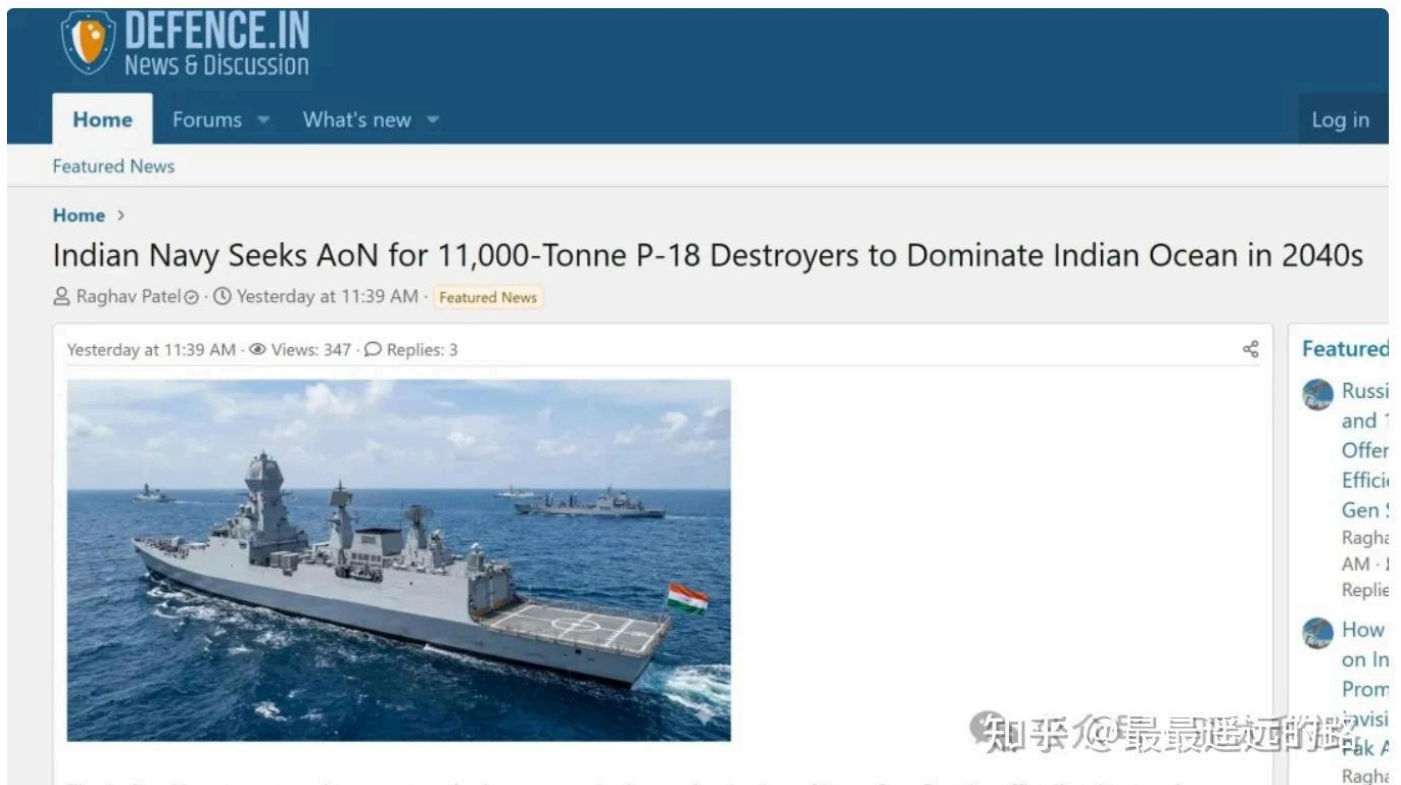
蒂森克虏伯海洋系统公司首席执行官表示，此次合作将创建一个能够在未来几年内为全球潜艇市场提供服务的生态系统。

知乎 @最最遥远的路

<https://mp.weixin.qq.com/s/V0WqJ10XNYj08UI2cZ-BmA>

## 驱逐舰

印度的加尔各答级驱逐舰+性能一般，面对大国海空军，生存能力堪忧。印度目前已对标强国，提出了P18驱逐舰，中国军迷对印度能否完成这一项目表示怀疑。但随着印度的基础工业能力提升，以及大国竞争格局下，印度从欧洲获得技术变得更容易，通过组合欧洲以色列等国的技术，搞出来一型堪用的驱逐舰，也不是不可能。如果真搞出来，印度海军在印度洋的存在感将大大提高。



印度海军给出的数据显示，P-18级驱逐舰预计满载排水量约为1.1万吨，建成后将成为印度有史以来最大的驱逐舰，远超现役的P-15A“加尔各答”级驱逐舰（7500吨）和P-15B“维沙卡帕特南”级驱逐舰（8000吨）。

主雷达将采用氮化镓技术的新一代双波段大型有源相控阵雷达+，由印度本土负责研发的“LRMFR系统”。将采用一体化桅杆，集成信号情报（SIGINT）、通信情报（COMINT）套件，以及先进电子战系统。

舰体设计强调隐身性能，动力方面采用英国先进混合集成全电推进系统。

武器方面，采用96-128单元的导弹垂直发射系统，用于发射以色列“巴拉克-8ER（即巴拉克的增程型）”远程防空导弹（未来会换成印度国产“库沙”远程防空导弹）、VL-SRSAM导弹和印俄合作的“布拉莫斯-2”高超音速导弹（均处于在研状态，其中布拉莫斯-2将基于俄罗斯“锆

石”导弹+为蓝本），并且拟装备50 - 100kW的高能定向能武器+，并为实验性电磁轨道炮+或高超速弹丸预留发阵位。

建造方面将会交给印度两个最主要的造船厂马扎冈+船厂和花园里奇造船厂负责，并由印度海军军舰设计局负责整体设计。

但这并不代表这艘军舰将会是完全的“印度制造”，因为方案提到会选一个外国合作方协助推进各项系统，尤其战斗系统的设计和整合，印度海军给出的国产化率大概为70%-75%。此前，《印度防务》声称，“这是一款具备隐身能力的现代化大型战舰，未来有望成为全球火力最强的水面作战舰艇”，但通过指标我们可以看到，其基本处于052D级的放大版水平。

来源：<https://mp.weixin.qq.com/s/p34Fx-QKWEi2Ip6zgy47wA>

## 航母

印度国产航母+性能一般，对付巴基斯坦可以，与东大冲突很容易全军覆灭。当前，印度已经提出建造国产核动力电磁弹射航母+。由于航母的动力系统，电磁弹射系统+的难度远大于潜艇，有这技术的国家屈指可数，印度要引进技术会比较困难，依赖于自研，此项目按时完成的概率基本为零，大概率要到2040年代了。不过，印度的核技术+有一定基础，舰载机有法国和俄国支持，电磁弹射得全靠自己研发，所以也不是完全不可能完成。

【据比利时陆军认知网站9月8日报道】近日，印度发布《2025年技术展望与能力路线图》，提出研制一型核动力航母。该航母可能被命名为“维沙尔”号，由科钦造船厂+建造，长约300米，排水量6.5~7.7万吨，航速达30节；配装2部电磁弹射器+（弹射能力40吨）、自动着舰系统+、“菲涅尔”透镜光学助降系统、阻拦装置，以及专用于舰载机指挥控制的作战管理软件；可搭载40架固定翼舰载机、15架直升机。同时，印度计划采用短期采购、长期自研结合的方式，为未来核动力航母组建更加多样化、技术水平更高的航母舰载机联队，包括从法国采购26架“阵风-M”战斗机、2030年代研制并交付双发舰载机，以及引入无人作战飞机。

来源：印度海军计划研制核动力航母